

Guía de Aprendizaje: Funciones en C

Malak Sanchez

Monitorías de Sistemas Operativos

1. Motivación

Construir un Sistema Operativo completo en un solo bloque de código sería imposible. Las funciones nos permiten dividir problemas grandes en partes pequeñas, reutilizables y fáciles de probar.

2. Idea Fundamental

Una función es un bloque de código independiente que realiza una tarea específica y puede devolver un resultado.

3. Sintaxis Básica

```
tipo_retorno nombre_funcion(parametros){  
    // Cuerpo  
    return valor;  
}
```

4. Ejemplo Mínimo Funcional

```
1 #include <stdio.h>  
2  
3 int cuadrado(int n){  
4     return n * n;  
5 }  
6  
7 int main(){  
8     int x = 5;  
9     printf("El cuadrado es %d\n", cuadrado(x));  
10    return 0;  
11 }
```

5. Explicación Paso a Paso

1. Se define la función `cuadrado` que recibe un entero y devuelve un entero.
2. En `main`, se llama a la función pasando `x` como argumento.

3. La ejecución salta a la función, calcula el resultado y lo devuelve.
4. El valor devuelto se usa en el `printf`.

6. Qué ocurre en memoria

Cada vez que se llama a una función, se crea un **Stack Frame** en la memoria Stack. Allí se guardan los parámetros y las variables locales. Al terminar la función, ese espacio se libera automáticamente.

7. Patrones comunes de uso

Modularización para cálculos repetitivos:

```
1 float calcular_promedio(int suma, int cantidad){  
2     return (float)suma / cantidad;  
3 }
```

8. Errores Comunes

- **Variables locales inaccesibles:** Intentar usar una variable de una función desde otra.
- **Falta de prototipo:** Llamar a una función antes de definirla sin haber declarado su prototipo arriba.

9. Buenas Prácticas

- Una función debe hacer solo una cosa (*Single Responsibility Principle*).
- Usar verbos para los nombres de las funciones (ej: `ordenar_arreglo`).

10. Ejercicios

1. Escriba una función que reciba el radio de un círculo y devuelva su área.
2. Cree una función que reciba un número e imprima si es par o impar (sin devolver valor).